

练习十 机械振动（二）

1. 2:1, 1:4

2. 1cm , $\frac{5\pi}{3}$, 12s 为两个反向叠加, 合成后振幅相减, 初相位与振幅大的相同, 初始时刚好在最大位移一半且向正方向运动, 周期可用旋转矢量法求。

3. (2) 同一振动系统(弹簧、质点)在水平面、竖直、斜面上做简谐振动时周期均相同

4. (1) 橡皮胶粘上后一起振动, 质量变大周期变长。通过平衡位置落下时, 粘在一起竖直方向速度为零, 水平方向动量守恒, 为完全非弹性碰撞, 能量损失, 即振幅变小, 而在最大位移处落下时, 水平方向速度为零, 即振幅不变, 简谐振动为等幅振动, 振动幅不变。

$$5. (1) \because a_{\max} = A\omega^2 \quad \therefore E_k = E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}mAa_{\max} = 2 \times 10^{-5} J$$

$$(2) E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}E = \frac{1}{4}kA^2, \quad \therefore x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}} = \pm 0.71\text{cm}$$

6. (1) 见图, $A_{12} = 5\text{m}$, $\tan\varphi_{12} = 7$, $\varphi_{12} = 81.9^\circ$

$$(2) \text{取初相 } |\varphi| < 2\pi, \text{ 则有 } \begin{cases} \varphi_3 - \varphi_1 = 0, \varphi_3 = 3\pi/4 \\ \varphi_3 - \varphi_2 = \pi, \varphi_3 = 5\pi/4 \end{cases}$$

